

Nomenclatura Inorgánica y Estado de Oxidación

Definición y Conceptos Básicos

Nomenclatura inorgánica = reglas y criterios IUPAC para nombrar compuestos.

Explicación

La nomenclatura inorgánica agrupa el conjunto de reglas y criterios establecidos por la IUPAC para estandarizar la formulación y denominación de sustancias químicas. Permite que la comunidad científica identifique inequívocamente cada compuesto según su composición y estructura.

Valencia = capacidad de combinación según electrones requeridos.

Explicación

La valencia representa la capacidad de combinación que poseen los átomos de un elemento químico. Esta propiedad se establece en función al número de electrones que el átomo requiere ganar, perder o compartir para alcanzar su estabilidad.

Estado de oxidación = carga real o aparente en un átomo.

Explicación

El estado de oxidación es un número entero o fraccionario que denota la carga eléctrica real o aparente asignada a un átomo. Esta carga surge debido a la pérdida, ganancia o distribución no equitativa de los electrones de enlace.

Reglas Prácticas para el Cálculo del Estado de Oxidación

Elemento libre $\Rightarrow$ E.O. cero.

Explicación

Un elemento libre es aquel que no se encuentra combinado químicamente con otros elementos diferentes, como los metales puros o gases diatómicos elementales. Por convención universal, su estado de oxidación en esta forma pura siempre es igual a cero.

Compuesto químico $\Rightarrow \sum \text{E.O.}$ cero.

Explicación

Un compuesto químico es una sustancia neutra formada por la unión de dos o más elementos. Por principio de electroneutralidad, la suma algebraica de los estados de oxidación de todos sus átomos multiplicados por su atomicidad siempre da cero.

Ión poliatómico = $\sum \text{E.O.}$ ión.

Explicación

Un ión poliatómico es un conjunto de átomos unidos covalentemente que poseen una carga eléctrica neta. La sumatoria algebraica de los estados de oxidación de sus átomos constituyentes debe ser estrictamente igual a la carga total del ión.

Hidrógeno (H) $\rightarrow \text{E.O.} +1$.

Explicación

El hidrógeno es un elemento no metálico que, al combinarse de manera general con otros no metales, actúa con un estado de oxidación positivo de +1 al ceder densidad electrónica en enlaces polares.

Hidruros metálicos $\rightarrow \text{H E.O.} -1$.

Explicación

Los hidruros metálicos son compuestos binarios formados por la unión de un metal activo y el hidrógeno. En este contexto específico, el hidrógeno es más electronegativo que el metal, adoptando un estado de oxidación negativo de -1.

Oxígeno (O) $\rightarrow \text{E.O.} -2$.

Explicación

El oxígeno es un elemento no metálico muy electronegativo que actúa fundamentalmente con estado de oxidación -2 en la gran mayoría de sus óxidos y compuestos oxigenados al atraer electrones del enlace.

Oxígeno frente al flúor $\rightarrow \text{E.O.} +2$.

Explicación

El flúor es el elemento con mayor electronegatividad en la tabla periódica. Cuando el oxígeno se enlaza directamente con él, cede densidad electrónica frente a la alta atracción del flúor, adquiriendo un estado de oxidación excepcional de +2.

Peróxidos → oxígeno E.O. -1.

Explicación

Los peróxidos son compuestos oxigenados que contienen un enlace covalente simple entre dos átomos de oxígeno (puente peroxo). Esta estructura particular determina que cada átomo de oxígeno actúe con un estado de oxidación de -1.

Valores Frecuentes y Estados de Oxidación de Metales y No Metales

Grupo IA (Na, K, Li) → E.O. +1.

Explicación

Los metales alcalinos ubicados en el Grupo IA de la tabla periódica, como el sodio, potasio y litio, poseen un único electrón de valencia que ceden fácilmente, mostrando un estado de oxidación fijo de +1.

Grupo IIA (Mg, Ca, Sr) → E.O. +2.

Explicación

Los metales alcalinotérreos del Grupo IIA, que incluyen al magnesio, calcio y estroncio, se caracterizan por poseer dos electrones de valencia que ceden en las reacciones, presentando un estado de oxidación fijo de +2.

Grupo IIIA (Al, Ga, In) → E.O. +3.

Explicación

Los elementos metálicos y térreos del Grupo IIIA, destacando primordialmente al aluminio, exhiben un estado de oxidación principal y constante de +3 al formar parte de compuestos inorgánicos estables.

Flúor (F) → E.O. -1.

Explicación

El flúor es un halógeno que posee la máxima electronegatividad de toda la tabla periódica. Debido a esta propiedad única, siempre actúa con un estado de oxidación invariable de -1 en cualquier compuesto.

Boro (B) → E.O. +3.

Explicación

El boro es un elemento metaloide ubicado en el bloque p que presenta de manera característica un estado de oxidación constante de +3 en sus diferentes combinaciones químicas inorgánicas.

Carbono (no metal) → E.O. +2 y +4.

Explicación

El carbono es un elemento no metálico fundamental que, al formar enlaces covalentes en óxidos y compuestos orgánicos o inorgánicos sencillos, manifiesta con mayor frecuencia estados de oxidación de +2 y +4.